



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA 04-02-2025

VERSION 2024

CODIGO

**CREDITOS
ACADEMICOS**

NUMERO HORAS

HAD

HDE

HTS

**PERIODO
ACADEMICO**

TIE-0793

4

3

9

12

7

PRELACION

TID-04124 (Estadística Descriptiva)

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

PRESENTACION

La estadística es una herramienta fundamental en el proceso de investigación científica. Se define como la disciplina que se encarga de recopilar, organizar, analizar, interpretar y presentar datos de manera sistemática, con el objetivo de extraer información valiosa y tomar decisiones fundamentadas. Su aplicación va desde la toma de decisiones en la validación de la hipótesis nula hasta los conceptos utilizados en el posible diseño de experimentos donde se requiere su implementación, así como el análisis de correlación utilizados para procesar la información recopilada, identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables. Contiene los aspectos fundamentales de la estadística aplicada, teoría de las probabilidades, análisis del comportamiento de variables y estadística para control de procesos. Es de destacar que esta asignatura debe dar al profesional, la formación necesaria para utilizar las técnicas estadísticas en su desempeño laboral. Estas competencias son entendidas como comportamientos observables que integran habilidades, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos por los estudiantes, de forma que muestren evidencias de una aptitud emprendedora ante la vida, el trabajo y los negocios, de respeto por el ambiente y condiciones éticas y morales en lo personal y en su ejercicio profesional.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar al participante, el desarrollo de destrezas que le permitan la validación de hipótesis, establecer relaciones, hacer predicciones y extraer conclusiones válidas y generalizables a partir de los datos obtenidos en una muestra, lo cual es fundamental para caracterizar y comprender el fenómeno de estudio.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza los conceptos básicos de la estadística descriptiva para determinar su aplicación en problemas típicos del ámbito profesional. Aplica las diferentes medidas de tendencia central y dispersión absolutas y relativas para describir como se agrupan los datos estadísticos en el entorno laboral. Aplica la teoría de la probabilidad como herramienta estadística para solucionar problemas propios de las actividades profesionales en los diferentes campos de la sociedad. Analiza las distribuciones de Bernoulli, Binomial, Poisson y Normal vinculadas a problemas típicos del área profesional.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación para entender las necesidades que demandan el entorno global y local. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global, en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permiten transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento, soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Este módulo tiene relación en su transversalidad con Estadística Descriptiva.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Estadística Descriptiva	Conceptos básicos: población, estadística, parámetro, error, tipos y usos. Tipos de muestreo: probabilística o no probabilística. Distribuciones de muestreo. Datos bivariados. Medida de la correlación.
Unidad II	CONTENIDOS
Inferencia Estadística	Inferencia estadística, concepto y distribución. Estimación puntual, error de estimación. Inferencia estadística, concepto y distribución. Estimación puntual, error de estimación.
Unidad III	CONTENIDOS
Hipótesis Estadística	Hipótesis estadística, tipos de error, niveles de significación, región crítica. Pruebas Z, T y F. Análisis de varianza, grados de libertad. F de Snedecor. Chi cuadrado. Regresión múltiple, análisis de regresión simple. Ajuste de la recta de regresión por mínimos cuadrados.
Unidad IV	CONTENIDOS
Control Estadístico	Control estadístico de la calidad del proceso, función de diagramas o grafico de control, por variables, por atributos. Control de la media, de la desviación estándar, variancia, amplitud. Análisis de situaciones problemática a través del uso de software estadístico.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Estadística Descriptiva	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los datos por medio de las técnicas estadísticas y la importancia de contrastar hipótesis para la toma de decisiones.	Establece diferencias entre la aplicación de estadísticas paramétricas y no paramétricas para el análisis, interpretación y medición de variables en el ámbito profesional. Aplica la estadística paramétrica y no paramétrica para el análisis de datos en el contexto laboral. Valora la importancia del contraste de hipótesis para la toma de decisiones organizacional.

UNIDAD II: Inferencia Estadística	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza adecuadamente las técnicas de inferencia estadística apropiadas para un problema o conjunto de datos dado en el ámbito profesional.	Comprende los conceptos fundamentales de la inferencia estadística en situaciones del área laboral. Aplica los métodos de inferencia estadística para resolver problemas en diversos contextos investigativos. Valora el uso de la estadística inferencial para la resolución de problemas propios del área.
UNIDAD III: Hipótesis Estadística	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica las pruebas de series y distribuciones en el estudio de las situaciones problemas propios del campo profesional.	Conoce las diferentes técnicas de prueba de hipótesis en la resolución de problemas investigativos. Implementa adecuadamente la técnica de prueba de hipótesis más apropiada, considerando las características de los datos de la realidad objeto de estudio. Asume una postura ética al aplicar pruebas de series y distribuciones para el análisis de la información organizacional.
UNIDAD IV: Control Estadístico	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja el control estadístico en la calidad del proceso para orientar de forma más efectiva la toma de decisiones en el área profesional.	Comprende los principios y conceptos fundamentales del control estadístico en la solución de problemas del entorno laboral. Utiliza software y herramientas especializadas para el análisis y la visualización de los datos del control estadístico en el ámbito investigativo. Demuestra un compromiso con la calidad y la mejora continua, utilizando el control estadístico como una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Análisis de casos. Simulaciones. Proyectos integradores. Panel de Discusión/Debate. Aprendizaje basado en Problemas ABP. Aprendizaje basado en Proyecto AB PRO.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras, prueba escrita u oral.	Estrategias basadas en la metodología activa: estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles.	Estrategias basadas en la metodología activa: estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, pruebas escritas u orales, análisis de casos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Agresti, A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences (5.^a ed.). Pearson Education.

Arias, M. (2020). Análisis de datos: una guía práctica para la investigación social. Editorial UOC.

Ato, M., López, J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los tipos de validez. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1050.

Balestrini, M. (2012). Cómo se elabora un proyecto de investigación. Caracas, Venezuela: UCV.

Canales (2002). Metodología de la investigación. Manual para el desarrollo del personal de salud. México: Uteha.

Creswell, J. (2014). Diseño de investigación, enfoques cualitativos, cuantitativos y de métodos mixtos (4^a ed.). Estados Unidos de América: SAGE publicaciones Ltd. doi: ISBN 978-1-4522-2609-5

Díaz, J. (2023). Metodología de la investigación: enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. McGraw-Hill Education.

Gamboa, M. (2018). Estadística aplicada a la investigación educativa. Revista Dilemas Contemporáneos. Educación, Política y Valores, v2, artículo N° 5. Recuperado de <https://www.dilemascontemporaneoseduccionpoliticaayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/427>

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2020). Metodología de la investigación. McGraw-Hill Education.

Hurtado, I. y Toro, J. (2007). Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio. Caracas: CECSA.

Hurtado, J. (2020). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.

Levin, R. y Rubin, D. (2004). Estadística para administradores y economía. 7ma. Edición.

- Méndez, C. (2011). Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación. Universidad del Zulia.
- Miranda, M. (2021). Metodología de la investigación científica: Una guía para la comprensión de la investigación. Ediciones UDLA.
- Paella, S., y Martins, F. (2010). Metodología de la investigación cuantitativa. México: Pearson Educación.
- Pardo, A. y Ruiz, M. (2002). SPSS 11: Guía para el análisis de datos. España: Mc Graw Hill.
- Pérez, F. (2023). Guía para la recolección de datos en investigación social. Editorial Ariel.
- Reyes, M. (2019). Metodología de la investigación científica. Pearson Educación.
- Ruiz C. (2002). Instrumentos de Investigación Educativa. Procedimiento para su Diseño y Validación. Caracas: Cideg C.A.
- Suárez, A. (2009). Guía de estadística descriptiva. Barquisimeto. UPEL-IPB.
- Suárez, A. (2013). Guía de diseños cuantitativos de investigación; Barquisimeto, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, Universidad Yacambú.
- Suárez, A. (2013). Guía de técnicas de muestreo aplicado a la educación. Barquisimeto, UPEL-IPB.
- Universidad Yacambú. (2007). Manual para la elaboración y presentación de trabajos especiales de grado, trabajos de grado y tesis doctorales de la UNY. Barquisimeto: autor.
- Veiga, N., Otero, L., y Torres, J. (2018). Análisis descriptivo de datos como herramienta en investigación didáctica. Anuario Latinoamericano de Educación Química, XXXIII, 210-215.